

Guia e roteiro de estudos

Nomes, Vinculações e Escopo

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

Linguagens imperativas e arquitetura de von Neumann

Linguagens imperativas podem ser compreendidas como abstrações de uma arquitetura formada por memória e processador. Nesse contexto, variáveis abstraem o armazenamento manipulado pelas operações do programa.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01, obj03.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase

Nomes

Nomes identificam entidades de um programa. Seu projeto envolve decisões como comprimento permitido, quantidade de caracteres significativos e diferenciação entre maiúsculas e minúsculas; nomes muito curtos podem ser pouco representativos.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02, obj03.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase; presentation, slide 5, paraphrase; sebesta-11ed, p. 215, paraphrase

Case sensitive

Quando os nomes são case sensitive, diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas distinguem identificadores. Essa escolha pode prejudicar a legibilidade porque nomes visualmente parecidos passam a representar entidades diferentes.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase

Palavras especiais

Palavras especiais ajudam a delimitar ou separar sentenças. Uma palavra chave possui significado especial em determinados contextos, enquanto uma palavra reservada não pode ser usada como nome. Uma quantidade excessiva de palavras reservadas pode dificultar seu uso.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 8, paraphrase

Variável

Uma variável é uma abstração de uma célula de memória ou de um conjunto de células. Ela é caracterizada pela sextupla nome, endereço, valor, tipo, tempo de vida e escopo.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01, obj03.

Fontes: presentation, slide 9, paraphrase; sebesta-11ed, p. 217, paraphrase

Atributos das variáveis

O nome identifica a variável, embora nem toda variável tenha nome. O endereço é a posição de memória associada a ela; o valor é o conteúdo dessa posição; e o tipo determina a faixa de valores, os operadores aplicáveis e, em ponto flutuante, a precisão. Em uma atribuição, a ocorrência da variável à esquerda designa o endereço, enquanto a ocorrência à direita fornece o valor.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 10, paraphrase; presentation, slide 12, paraphrase

Apelidos

Dois nomes são apelidos quando podem acessar o mesmo local de memória. Ponteiros, referências e uniões podem criar apelidos; seu uso pode reduzir a legibilidade porque é necessário considerar todos os nomes que alcançam a mesma posição.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 11, paraphrase

Vinculação

Vinculação é uma associação entre um atributo e uma entidade, como a associação de uma variável a seu tipo ou valor, ou de uma operação a seu símbolo. Tempo de vinculação é o momento em que essa associação ocorre.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 13, paraphrase; sebesta-11ed, p. 219, paraphrase

Tempos de vinculação

Uma vinculação pode ocorrer no projeto da linguagem, na implementação da linguagem, na compilação, na carga ou na execução. Exemplos incluem associar um símbolo a uma operação no projeto, um tipo a uma faixa de representação na implementação, uma variável a um tipo na compilação e uma variável a uma posição de memória na carga ou na execução.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 14, paraphrase; presentation, slide 15, paraphrase

Vinculação estática e dinâmica

A vinculação estática ocorre pela primeira vez antes da execução e permanece inalterada durante o programa. A vinculação dinâmica ocorre pela primeira vez durante a execução ou pode ser modificada no decorrer dela.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04, obj05.

Fontes: presentation, slide 17, paraphrase

Declaração Explícita/Implícita

A declaração explícita lista nomes de variáveis e especifica seus tipos. A declaração implícita associa variáveis a tipos por convenções da linguagem, sem uma sentença explícita de declaração. A declaração implícita favorece a capacidade de escrita, mas pode reduzir a confiabilidade.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 19, paraphrase

Inferência de tipo

Na inferência de tipo, a linguagem determina o tipo a partir do valor inicial ou do contexto em que a variável aparece. Embora o tipo seja inferido, ele pode permanecer estaticamente vinculado.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 20, paraphrase; sebesta-11ed, p. 221, paraphrase

Vinculação de Tipos Dinâmica

Na vinculação de tipos dinâmica, uma atribuição vincula a variável ao tipo do valor atribuído, e essa vinculação pode mudar durante a execução. A abordagem oferece flexibilidade, mas aumenta os custos de execução e dificulta a detecção de erros de tipo pelo compilador.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04, obj05.

Fontes: presentation, slide 21, paraphrase; sebesta-11ed, p. 221, paraphrase

Vinculações de armazenamento e tempo de vida

Alocação é a obtenção de memória disponível, enquanto desalocação ou liberação devolve essa memória. O tempo de vida de uma variável é o período durante o qual ela permanece vinculada a uma posição específica de memória.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06, obj09.

Fontes: presentation, slide 22, paraphrase

Variáveis estáticas

Variáveis estáticas são vinculadas a uma posição de memória antes do início da execução e permanecem nessa posição durante todo o programa. Proporcionam endereçamento direto e evitam a sobrecarga de alocação e desalocação em execução, mas reduzem a flexibilidade e, se forem a única categoria disponível, impedem recursão.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06.

Fontes: presentation, slide 23, paraphrase; sebesta-11ed, p. 224, paraphrase

Variáveis dinâmicas da pilha

As vinculações de armazenamento de variáveis dinâmica da pilha são criadas quando a execução alcança suas declarações. Elas permitem recursão e conservação de armazenamento, mas introduzem sobrecarga de alocação e desalocação e podem exigir endereçamento indireto.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06.

Fontes: presentation, slide 24, paraphrase

Variáveis dinâmicas do heap

Variáveis dinâmicas de heap são alocadas e desalocadas em tempo de execução por instruções explícitas e normalmente são acessadas por ponteiros ou variáveis de referência. Elas viabilizam estruturas de dados dinâmicas, embora sejam mais difíceis de usar, referenciar e implementar.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06.

Fontes: presentation, slide 25, paraphrase

Variáveis dinâmicas do heap implícito

Nas variáveis dinâmicas de heap implícito, alocação e desalocação são provocadas por sentenças de atribuição. Essa categoria favorece flexibilidade e código genérico, mas pode ser ineficiente porque os atributos são dinâmicos e reduz a detecção de erros pelo compilador.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06.

Fontes: presentation, slide 26, paraphrase

Escopo

O escopo de uma variável é a faixa de sentenças na qual ela é visível. Uma variável declarada em uma unidade ou bloco é local; uma variável visível, mas declarada fora, é não local; e variáveis globais formam uma categoria especial de variáveis não locais.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj09, obj10.

Fontes: presentation, slide 27, paraphrase

Escopo estático

No escopo estático, a associação entre uma referência e uma declaração pode ser determinada antes da execução pela análise do código-fonte. A busca começa localmente e prossegue pelos pais e ancestrais estáticos até encontrar a declaração correspondente.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj08.

Fontes: presentation, slide 28, paraphrase

Ocultação de nomes

Uma variável pode ficar escondida quando um bloco ou unidade mais próximo declara outra variável com o mesmo nome. No escopo estático, a declaração mais próxima encontrada pela busca é a que recebe a referência.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj08.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase; presentation, slide 28, paraphrase

Blocos e ordem de declaração

Blocos criam escopos estáticos internos. Dependendo da linguagem, o escopo de uma variável local pode começar em sua declaração e seguir até o final do bloco, ou abranger o bloco inteiro; variáveis declaradas em uma sentença for podem ter escopo restrito a essa sentença.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj08.

Fontes: presentation, slide 31, paraphrase; presentation, slide 32, paraphrase; presentation, slide 33, paraphrase

Escopo global

Variáveis globais são declaradas fora das unidades locais, conforme a estrutura permitida pela linguagem. As regras para referenciá-las ou atribuir novos valores dentro de funções variam entre linguagens, como mostram os mecanismos específicos de PHP e Python.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07.

Fontes: presentation, slide 34, paraphrase; presentation, slide 35, paraphrase; presentation, slide 36, paraphrase

Escopo dinâmico

O escopo dinâmico conecta referências a declarações pela sequência de chamadas executadas, em vez da posição textual das unidades. Ele pode ser conveniente, mas amplia a visibilidade entre subprogramas chamados e prejudica legibilidade e verificação estática de tipos.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj08.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase; presentation, slide 40, paraphrase

Escopo e tempo de vida

Escopo é um conceito textual ou espacial relacionado à visibilidade no código; tempo de vida é um conceito temporal relacionado ao período de vinculação ao armazenamento. Uma variável local static, por exemplo, pode ter escopo restrito à função e tempo de vida correspondente à execução completa do programa.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj06, obj07, obj09.

Fontes: presentation, slide 22, paraphrase; presentation, slide 27, paraphrase; sebesta-11ed, p. 238, paraphrase

Ambiente de referenciamento

O ambiente de referenciamento de uma sentença é o conjunto de todas as variáveis visíveis nessa sentença. Sua composição depende das regras de escopo aplicadas pela linguagem.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj07, obj08, obj10.

Fontes: presentation, slide 2, teacher_provided; sebesta-11ed, p. 243, paraphrase

Constantes nomeadas

Constantes nomeadas são entidades nomeadas vinculadas a valores apenas uma vez. O nome permite referenciar um valor que não deve receber uma nova vinculação de valor.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04, obj11.

Fontes: presentation, slide 2, teacher_provided; sebesta-11ed, p. 243, paraphrase

Roteiro de revisão

1. Releia os objetivos. 2. Recupere cada definição de memória. 3. Compare os critérios. 4. Resolva os exercícios sem consulta. 5. Revise os pontos em que o feedback indicou dúvida.

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.